

29 DISKOVÁ POLE RAID

- Disková pole RAID slouží ke zvýšení spolehlivosti, k dosažení vysokého výkonu a flexibilitě úložného prostoru
- Mohou být ovládána hardwarově i softwarově

29.1 RAID 0

29.1.1 PRINCIP

- Data jsou rozdělena mezi více datových disků prostřednictvím tzv. sektorového stripingu
- Celková kapacita pole se vypočítá jako $n \times s$, kde n je počet disků a s je kapacita jednoho disku

29.1.2 PŘÍNOSY

- Poskytuje maximální dostupnou kapacitu ze všech zapojených disků
- Zvyšuje propustnost, jelikož se operace čtení i zápisu mohou rozdělit mezi více mechanik současně

29.1.3 ÚSKALÍ

- Neobsahuje žádnou redundanci dat
- Není možná žádná obnova dat – selhání jednoho disku znamená nenávratnou ztrátu všech dat v celém poli

29.2 RAID 1

29.2.1 KONSTRUKCE

- Jedná se o zrcadlení dat, kdy se identická data zapisují na více disků (obvykle dva) současně
- Logická kapacita takového pole představuje z důvodu zrcadlení zhruba polovinu celkové fyzické kapacity zapojených disků ($n/2$)

29.2.2 PŘÍNOSY

- Nabízí vyšší rychlost čtení a zápisu
- Poskytuje vysokou spolehlivost proti ztrátě dat – při poruše jednoho disku systém dál běží ze zrcadlené kopie

29.2.3 ÚSKALÍ

- Systém „ztrácí“ polovinu dostupné úložné kapacity disků

29.3 RAID 5

29.3.1 KONSTRUKCE

- Pro vytvoření tohoto pole jsou zapotřebí minimálně 3 disky
- Data jsou prokládána mezi disky, k zapsaným datům se navíc generují paritní informace pomocí logické funkce XOR
- Kapacita pole se počítá jako $s_{min} \times (n - 1)$, tedy že kapacita jednoho celého disku je obětována právě na uložení paritních bloků

29.3.2 PŘÍNOSY

- Pole dosahuje lepší rychlosti čtení u větších souborů
- Bezpečnost spočívá v tom, že v případě poškození jednoho disku lze ztracená data matematicky dopočítat (obnovit) pomocí operace XOR ze zbylých datových a paritních záznamů na funkčních discích

29.3.3 ÚSKALÍ

- Režie spojená s neustálým výpočtem a zápisem parity zatěžuje výkon pole
- Při výpočtu celkového vstupně-výstupního výkonu se uplatňuje vysoká penalizace

29.4 RAID 6

29.4.1 KONSTRUKCE

- Architektura tohoto pole je velmi podobná RAIDu 5, ale s tím rozdílem, že paritní blok pro obnovu dat není jeden, ale vytváří se dva paritní bloky
- K jeho sestavení jsou nutné alespoň 4 disky, výsledná logická kapacita pole je rovna počtu všech disků minus dva

29.4.2 PŘÍNOSY

- Výkon pole je zhruba na stejné úrovni jako u RAID 5
- Unese selhání kterýchkoliv dvou disků současně bez jakékoliv ztráty dat

29.4.3 ÚSKALÍ

- Generování dvou nezávislých paritních bloků pro každý zápis znamená, že náročnost na výpočetní výkon je o něco vyšší než u varianty RAID 5